

Universidad Tècnica Estatal de Quevedo

Facultad de [Ciencias de la Computaciòn y Diseño Digital]

Asignatura: Aplicaciones Distribuidas
Docente: Ing. Guerrero Ulloa Gleiston
Estudiante: Robinson Cando Moreno
Fecha: 13 de mayo de 2026

FORM-FB-01 — Fichas Bibliográficas

Fundamentos de Sistemas Distribuidos y Arquitecturas de Microservicios

Ficha Bibliográfica 1

Referencia: Gurung, N., Shrestha, S., & Chulyadyo, R. (2025). Scalability in Microservices: A systematic literature review. *Journal of Computer Science and Technology*, 25, e11.

DOI / URL: <https://doi.org/10.24215/16666038.25.e11>

Resumen: Este documento es una revisión sistemática que analiza artículos académicos que sirvieron para identificar el estado del arte en lo que es la escalabilidad de los microservicios. Los autores hacen énfasis en que la tendencia actual se aleja de las configuraciones manuales, enfocándose en estrategias de auto-escalado impulsadas por el aprendizaje automático (*machine learning*). El estudio presenta métodos para predecir la demanda de recursos y optimizar el rendimiento en sistemas distribuidos que son de alta complejidad, proporcionando así una guía para arquitectos que buscan implementar infraestructuras flexibles y eficientes bajo la metodología PRISMA.

Nota Personal: Este documento me sirvió para poder comprender que la escalabilidad moderna no se trata simplemente de añadir más servidores, sino de automatizar el proceso de una manera más inteligente. Mencionan también lo que es la integración de *machine learning* que sirve para predecir picos de tráfico el cual es un concepto interesante que cambió mi idea sobre la gestión de los recursos en la nube.

Ficha Bibliográfica 2

Referencia: Parker, G., Kim, S., Maruf, A. A., Cerny, T., Frajtek, K., Tisnovsky, P., & Taibi, D. (2023). Visualizing anti-patterns in microservices at runtime: A systematic mapping study. *IEEE Access*, 11, 4434-4442.

DOI / URL: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3236165>

Resumen: Este estudio investiga los antipatronos o también llamados fallos de diseño en microservicios esto desde una perspectiva dinámica. Tras analizar 31 fuentes, los autores

determinan que problemas críticos como dependencias cíclicas y cuellos de botella son difíciles de detectar mediante el análisis estático del código. El artículo propone que la visualización en tiempo de ejecución (*runtime*) es esencial para que los arquitectos logren identificar errores estructurales que degradan la calidad del servicio. Concluyen que existe una necesidad urgente de herramientas que integren de manera correcta la detección automática con modelos visuales claros en el flujo de datos.

Nota Personal: La revisión del documento me permitió entender que un sistema distribuido puede parecer correcto en el código pero fallar bruscamente en la ejecución debido a dependencias invisibles. Me resultó muy útil haber revisado sobre los bad smells arquitectónicos y cómo la visualización puede servir como una herramienta diagnóstica crucial.

Ficha Bibliográfica 3

Referencia: Abdel Khaleq, A., & Ra, I. (2021). Intelligent autoscaling of microservices in the cloud for real-time applications. *IEEE Access*, 9, 35464-35476.

DOI / URL: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3061890>

Resumen: En esta fuente se presenta un sistema de auto-escalado autónomo diseñado para aplicaciones de tiempo real que requieren Calidad de Servicio (QoS) estricta. Utilizando agentes de aprendizaje, el sistema ajusta dinámicamente los umbrales de escalado en Kubernetes basándose en el tiempo de respuesta. Los experimentos realizados en Google Kubernetes Engine demuestran una mejora en la velocidad de respuesta comparado con el escalador nativo que posee. La propuesta minimiza la interacción humana y permite que la infraestructura aprenda de su propio entorno logrando así optimizar el uso de CPU y de la memoria.

Nota Personal: Este trabajo en si es un gran ejemplo de la unión que hay entre IA e infraestructura. Me ayudó incluso a visualizar cómo Kubernetes puede volverse inteligente para cumplir con SLAs (*Service Level Agreements*) sin que un operador tenga que ajustar parámetros manualmente, lo cual es vital para los sistemas complejos.

Ficha Bibliográfica 4

Referencia: Khalfaoui, S., Khalfaoui, H., & Azmani, A. (2025). Microservices-driven automation in full-stack development: Bridging efficiency and innovation with FSMicroGenerator. *IEEE Access*, 13, 125131-125156.

DOI / URL: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3589285>

Resumen: Este documento presenta FSMicroGenerator, una herramienta de código bajo (*low-code*) que automatiza la generación de aplicaciones *full-stack* basadas en microservicios. A partir de diagramas de clases UML y plantillas, el sistema genera automáticamente el código del *frontend*, el *backend* y la configuración de despliegue. El enfoque

se centra en reducir la deuda técnica y poder así facilitar de mejor manera la adopción de prácticas DevSecOps, integrando la seguridad desde la etapa de diseño. El artículo demuestra que la automatización permite a los equipos centrarse en la innovación del negocio en lugar de tareas repetitivas de la infraestructura.

Nota Personal: Me pareció interesante cómo se puede pasar de un diseño conceptual en UML a un sistema distribuido ya funcional de forma automática. Este texto me brindó una mejor idea sobre cómo reducir la complejidad del desarrollo *full-stack* y la importancia de estandarizar y la creación de microservicios para evitar errores humanos.

Ficha Bibliográfica 5

Referencia: Ntentos, E., Lueger, N. E., Simhandl, G., Zdun, U., Schneider, S., Scandariato, R., & Díaz Ferreyra, N. E. (2024). On the understandability of design-level security practices in infrastructure-as-code scripts and deployment architectures. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 34(1), Article 6.

DOI / URL: <https://doi.org/10.1145/3691630>

Resumen: Este artículo de la ACM evalúa cómo los desarrolladores comprenden la seguridad en scripts de Infraestructura como Código (IaC), como Terraform y Ansible. Mediante un experimento demostraron que el uso de modelos de arquitectura semi-formales y métricas mejora drásticamente la detección de vulnerabilidades de diseño que pueda haber comparado con la simple lectura de código. El estudio menciona que la seguridad en sistemas distribuidos no solo depende del código de la aplicación, sino de una configuración correcta y comprensible de la red y los permisos de acceso en la capa de la infraestructura.

Nota Personal: Este documento me parece relevante porque permite hacerte una idea sobre la seguridad por diseño. Entendí que la Infraestructura como Código es la base de los microservicios modernos y que, si el arquitecto no puede visualizar claramente el flujo y los controles de acceso, el sistema distribuido será naturalmente vulnerable.